

1. Vérification de la longueur d'onde d'un laser

Q.1. Exprimer, à l'aide de la figure 1, l'angle de diffraction θ en fonction de la largeur L de la tache centrale et de la distance D .

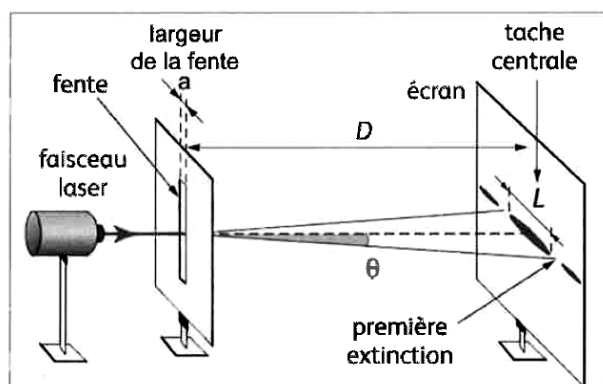


Figure 1 : montage de diffraction

D'après la figure 1, on a :

$$\tan \theta = \frac{\text{opp.}}{\text{adj.}} = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D}.$$

Approximation des petits angles : $\tan \theta \approx \theta$.

Finalement : $\boxed{\theta \approx \frac{L}{2D}}$

Q.2. Dédurre des informations précédentes la valeur de la longueur d'onde λ_{laser} du laser utilisé. Justifier.

Théorie de la diffraction : $\boxed{\theta = \frac{\lambda_{\text{laser}}}{a}}$.

Le graphe $\theta = f(1/a)$ est une droite qui passe par l'origine.

On peut modéliser le graphe par une fonction linéaire de la forme : $\boxed{\theta = k \times \frac{1}{a}}$

avec $k = 6,41 \times 10^{-7} \text{ m}$.

En égalant les deux expressions de θ , on a : $\lambda_{\text{laser}} = k$

soit $\lambda_{\text{laser}} = 6,41 \times 10^{-7} \text{ m} = 641 \times 10^{-2} \times 10^{-7} = 641 \times 10^{-9} \text{ m} = 641 \text{ nm}$.

Q.3. Indiquer si la valeur mesurée est en accord avec la longueur d'onde $\lambda_{\text{réf}} = 650 \text{ nm}$ indiquée sur la notice par le constructeur.

Calculons le quotient : $z = \left| \frac{\lambda_{\text{laser}} - \lambda_{\text{réf}}}{u(\lambda_{\text{laser}})} \right|$.

$$\left| \frac{650 - 641}{5,7} \right| = 1,578947368$$

Comme $\lambda_{\text{laser}} = k$ alors $u(\lambda_{\text{laser}}) = u(k) = 5,7 \times 10^{-9} \text{ m} = 5,7 \text{ nm}$ (Valeur lue sur la figure 3).

$$\left| \frac{\lambda_{\text{laser}} - \lambda_{\text{réf}}}{u(\lambda_{\text{laser}})} \right| = \left| \frac{641 - 650}{5,7} \right| \approx 1,6 < 2 \text{ en conservant deux chiffres significatifs.}$$

L'écart entre la valeur de la longueur du laser mesurée et la valeur de la longueur d'onde de référence est inférieure à deux fois l'incertitude-type. La valeur de la longueur du laser mesurée est en accord avec la valeur de la longueur d'onde de référence indiquée sur la notice par le constructeur.

2. Mesure de la taille d'une maille rectangulaire d'un voile polyester

Q.4. Évaluer les valeurs des interfranges, i et i' , à l'aide des dimensions figurant sur la figure 6.

L'interfrange i est la distance séparant les centres de deux franges brillantes ou sombres consécutives.

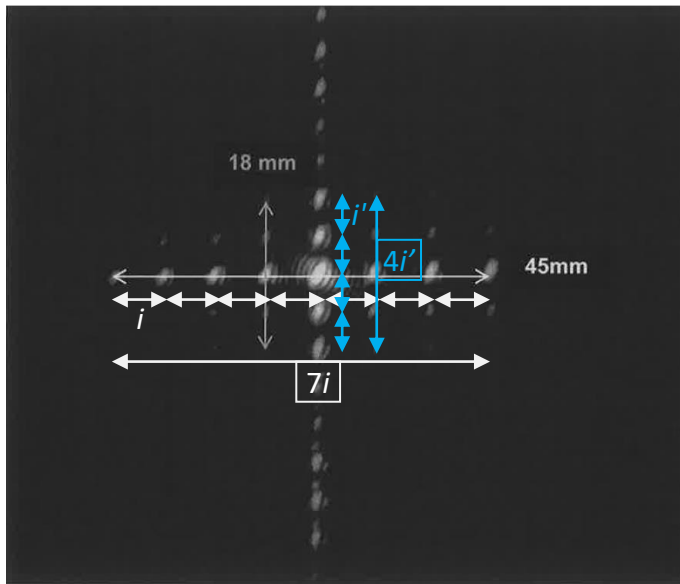


Figure 6 : interférences obtenues avec le voile

Q.5. En déduire les valeurs des dimensions b et b' du voile utilisé, ainsi que leurs incertitudes associées, en considérant les incertitudes-types sur i et i' : $u(i) = u(i') = 0,1$ mm. Écrire les résultats avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

$$i = \frac{\lambda \times D'}{b} \text{ donc } b = \frac{\lambda \times D'}{i} \text{ soit } b = \frac{650 \times 10^{-9} \times 6,17}{\left(\frac{45 \times 10^{-3}}{7}\right)} \text{ m} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ m.}$$

$$i' = \frac{\lambda \times D'}{b'} \text{ donc } b' = \frac{\lambda \times D'}{i'} \text{ soit } b' = \frac{650 \times 10^{-9} \times 6,17}{\left(\frac{18 \times 10^{-3}}{4}\right)} \text{ m} = 8,9 \times 10^{-4} \text{ m.}$$

On remarque que $b < b'$ ce que montre bien le schéma de la figure 4.

$$\frac{u(b)}{b} = \sqrt{\left(\frac{u(D')}{D'}\right)^2 + \left(\frac{u(i)}{i}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2}$$

$$\text{donc } u(b) = b \times \sqrt{\left(\frac{u(D')}{D'}\right)^2 + \left(\frac{u(i)}{i}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2}.$$

$$u(b) = 6,2 \times 10^{-4} \times \sqrt{\left(\frac{0,03}{6,17}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{\left(\frac{45}{7}\right)}\right)^2 + \left(\frac{20}{650}\right)^2} \approx 3 \times 10^{-5} \text{ m} = 0,3 \times 10^{-4} \text{ m.}$$

en arrondissant à un chiffre significatif par excès.

$$u(b') = 8,9 \times 10^{-4} \times \sqrt{\left(\frac{0,03}{6,17}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{\left(\frac{18}{4}\right)}\right)^2 + \left(\frac{20}{650}\right)^2} \approx 4 \times 10^{-5} \text{ m} = 0,4 \times 10^{-4} \text{ m.}$$

Finalement : $b = (6,2 \pm 0,3) \times 10^{-4} \text{ m}$ et $b' = (8,9 \pm 0,4) \times 10^{-4} \text{ m}$.

Q.6. Expliquer pourquoi la distance D utilisée dans le montage de la partie 1 a dû être remplacée par une distance D' pour effectuer la mesure de la partie 2.

Dans la partie 1, la distance D est la distance fente – écran.

Les fentes ont une largeur comprise entre 30 μm et 200 μm .

Dans la partie 2, la distance D' est la distance maille – écran.

Les mailles sont bien plus larges que les fentes précédentes, puisqu'elles mesurent $b = 6,2 \times 10^{-4} \text{ m} = 6,2 \times 10^2 \mu\text{m}$ et $b' = 8,9 \times 10^2 \mu\text{m}$.

Ainsi les interférences sont de plus petite dimension que les taches centrales précédentes.

Sur l'axe horizontal, on mesure 45 mm pour 7 interférences soit : $7i = 45 \text{ mm}$.

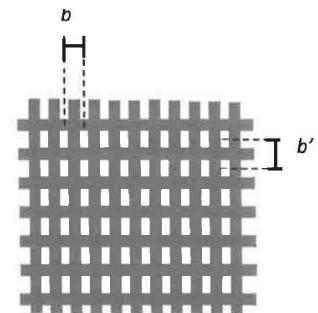
$i = \frac{45 \text{ mm}}{7} \approx 6,4 \text{ mm}$ en conservant deux chiffres significatifs.

Sur l'axe vertical, on mesure 18 mm pour 4 interférences soit : $4i' = 18 \text{ mm}$.

$$i' = \frac{18 \text{ mm}}{4} = 4,5 \text{ mm.}$$

$$\begin{array}{r} 45/7 \\ 18/4 \end{array} \begin{array}{r} 6.428571429 \\ 4.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 650\text{E-9} \times 6,17 \\ 45\text{E-3} \\ 7 \end{array} \begin{array}{r} 6.238555556\text{E-4} \\ 8.912222222\text{E-4} \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 6.2\text{E-4} \times \sqrt{\left(\frac{0,03}{6,17}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{\left(\frac{45}{7}\right)}\right)^2 + \left(\frac{20}{650}\right)^2} \\ 2.158777515\text{E-5} \\ 8.9\text{E-4} \times \sqrt{\left(\frac{0,03}{6,17}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{\left(\frac{18}{4}\right)}\right)^2 + \left(\frac{20}{650}\right)^2} \\ 3.405589469\text{E-5} \end{array}$$

Elles sont sans doute trop petites pour être mesurées correctement. En augmentant la distance, on augmente la largeur des interfranges et on améliore la précision relative de leur mesure.

Q.7. Estimer le nombre d'ouvertures par cm² du voile polyester testé. Indiquer s'il est utilisable comme moustiquaire anti-pollen selon l'ECARF.

Un moustiquaire anti-pollen doit comporter à minima : $3 \times 50 = 150$ ouvertures par cm².

Considérons la surface du cadre bleu, il contient une ouverture

La surface du cadre bleu est $S = b \times b' = 6,2 \times 10^{-4} \text{ m} \times 8,9 \times 10^{-4} \text{ m}$

$$S = 6,2 \times 10^{-2} \text{ cm} \times 8,9 \times 10^{-2} \text{ cm} = 5,6 \times 10^{-3} \text{ cm}^2.$$

$$\begin{array}{r} 6.238555556 \text{E-}2 * 8.912222222 \\ \hline 5.559939346 \text{E-}3 \end{array}$$

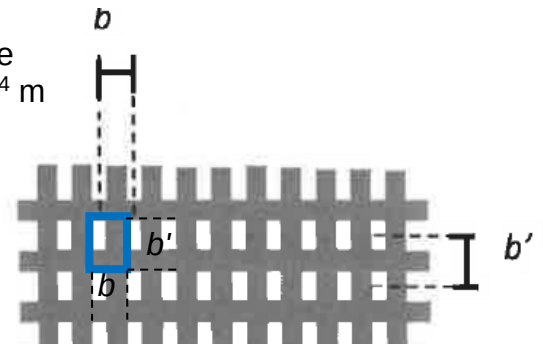
Ainsi :

$$1 \text{ ouverture} \Leftrightarrow 5,6 \times 10^{-3} \text{ cm}^2.$$

$$N \text{ ouvertures} \Leftrightarrow 1 \text{ cm}^2.$$

$$N = \frac{1}{5,6 \times 10^{-3}} = 180 \text{ ouvertures par cm}^2.$$

$N > 150$ ouvertures par cm². Le polyester testé est utilisable comme moustiquaire anti-pollen.



$$\begin{array}{r} 1 / 5.559939346 \text{E-}3 \\ \hline 1.798580772 \text{E}2 \end{array}$$

Remarque : en tenant compte des incertitudes sur b et b' , et en majorant ces valeurs :

$$b = (6,2 \pm 0,3) \times 10^{-4} \text{ m} \Rightarrow b_{\text{max}} = 6,5 \times 10^{-4} \text{ m} = 6,5 \times 10^{-2} \text{ cm}$$

$$b' = (8,9 \pm 0,4) \times 10^{-4} \text{ m} \Rightarrow b'_{\text{max}} = 9,3 \times 10^{-4} \text{ m} = 9,3 \times 10^{-2} \text{ cm}$$

Ainsi :

$$1 \text{ ouverture} \Leftrightarrow 6,5 \times 10^{-2} \times 9,3 \times 10^{-2} \text{ cm}^2.$$

$$N \text{ ouvertures} \Leftrightarrow 1 \text{ cm}^2.$$

$$N = \frac{1}{6,5 \times 10^{-2} \times 9,3 \times 10^{-2}} = 164 \text{ ouvertures par cm}^2.$$

$N > 150$ ouvertures par cm². Même conclusion.

$$\begin{array}{r} 6.538555556 \text{E-}2 * 9.312222222 \\ \hline 6.088848235 \text{E-}3 \\ 1 / 6.088848235 \text{E-}3 \\ \hline 1.642346732 \text{E}2 \end{array}$$

Merci de nous signaler d'éventuelles erreurs par email : labolycee@labolycee.org